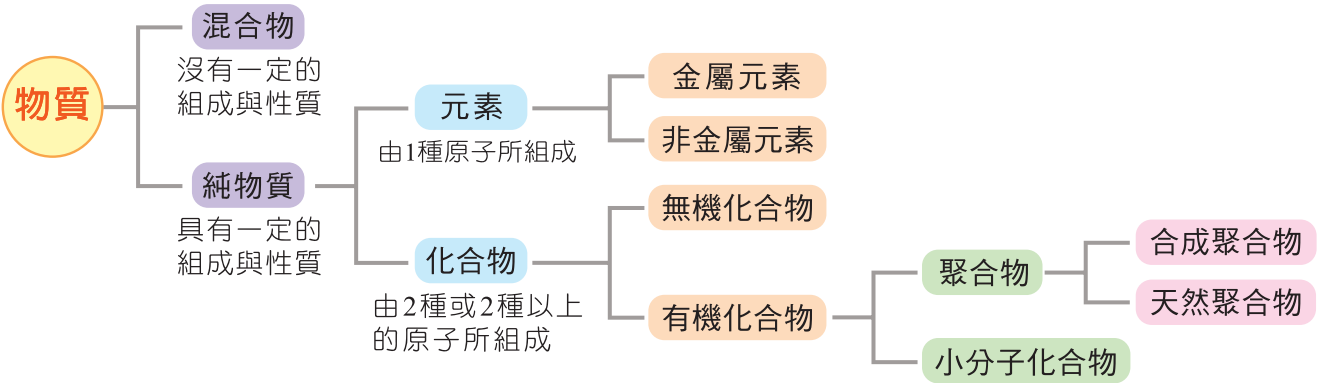


物質的構造

重點 1 元素

1. 元素、化合物、混合物的比較：

	粒子的組成	熔點與沸點	分 解	本身的種類
元 素	只含有一種原子	固定	用化學方法也不可以分解	約 110 多種
化合物	至少含有兩種原子， 但只含有一種分子	固定	可以用化學方法分解	很多
混合物	至少含有兩種分子	不固定	可以用物理方法分離	很多

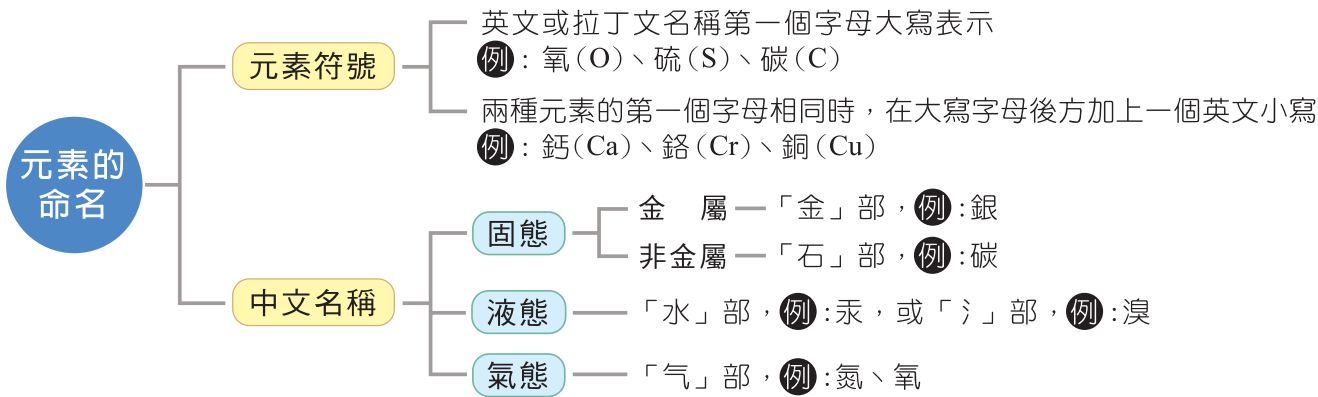


2. 金屬元素與非金屬元素通性的比較：

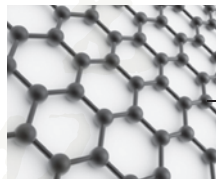
	金 屬 元 素	非 金 屬 元 素
顏 色	銀白色（但是金：黃，銅：紅棕）	不固定
金屬光澤	有	無
延 展 性	佳（其中以金最好）	無
密 度	大	小
硬 度	大	小（但是碳構成的鑽石硬度大）
熔 點	高（鎢的熔點最高）	低
導 電 性	佳（銀的導電性最好）	無（但是碳構成的石墨可導電）
導 熱 性	佳	差
常溫常壓時的三態	固體、液體（只有汞）	固體、液體（只有溴）、氣體
氧化物溶於水 之酸鹼性	呈鹼性 （以石蕊試紙檢驗由紅→藍）	呈酸性 （以石蕊試紙檢驗由藍→紅）

註：(1) 常溫下，液態元素只有溴及汞。
(2) 氧化物不溶於水者，其水溶液呈中性，如：CuO、Fe₂O₃、MnO₂、SiO₂……

3. 元素的符號與命名：



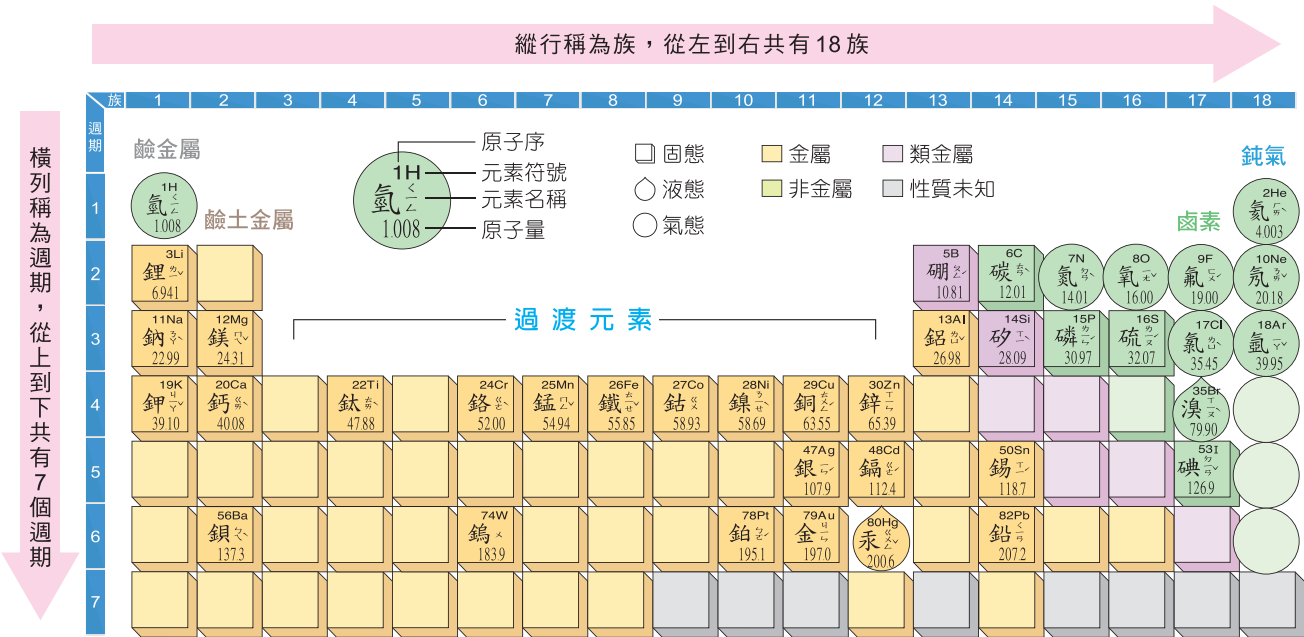
4. 常見元素的性質與用途：

	名 稱		性 質	用 途
金 屬	金 Au		延展性最好、活性最小的金屬	常用於製造金箔、不易腐蝕之導線
	銀 Ag		導電性最好的金屬，但是昂貴，活性也不大	銀與溫泉區的硫化氫反應會產生黑色的硫化銀
	鋁 Al		密度小，地殼中含量最多的金屬元素	鋁合金可做飛機、手機的外殼
	銅 Cu		導電性僅次於銀的金屬，但較便宜	常用於作導線；青銅是銅與錫之合金，黃銅是銅與鋅之合金
	鎢 W		熔點最高的金屬	可作燈絲；鎢鋼是一種堅硬的合金，可用來作彈頭
	汞 Hg		熔點最低的金屬	常用於作溫度計、壓力計；汞與銀的合金可作修補牙齒的材料
	鈦 Ti		質輕、堅固、不易腐蝕	常用於植牙材料、人工骨骼；二氧化鈦為立可白的材料
	鐵 Fe		地殼中含量第二多的金屬元素	用於製造餐具與廚具；不鏽鋼是鐵、鎳、鉻的合金；馬口鐵是鐵上鍍錫，可用於製造罐頭
非 金 屬	碳 C	石墨	可以導電	可作乾電池的正極、鉛筆芯
		鑽石	硬度大	可用於切割玻璃
		石墨烯	是目前世上最薄卻最堅硬的奈米材料，幾乎完全透明，導熱性和導電性極佳	可用來發展新一代電子元件或電晶體
		 石墨烯構造圖		
		矽 Si	地殼中含量第二多的非金屬元素，僅次於氧；加入雜質後，導電性增加	為一種半導體元素，可做矽晶圓
	硫 S	溫泉區常見的黃色固體	燃燒有藍紫色的火焰及刺鼻味	

5. 週期表：

(1) 目前的元素週期表是依照原子序的順序排列。

名稱	排列方式	共有	原子序	特點
週期	橫列	7 週期	由左至右漸增	元素性質有週期性的變化
族	縱行	18 族	由上至下漸增	同族元素有相似的化學性質



※本表僅列出國中常用的元素，完整的週期表請見本書封底

(2) 鹼金屬元素都位在週期表的最左邊第一行，鹼土金屬元素都位在週期表的最左邊第二行，
鈍氣（惰性氣體）都位在週期表的最右邊第一行。

鹼金屬（第1族）

鋰、鈉、鉀質軟，可用刀切，比水輕，化性最活潑，儲存在礦物油中。遇水起劇烈反應，生成氫氣，同時產生大量的熱，水溶液呈鹼性。
例： $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$

鹼土金屬（第2族）

鎂、鈣、鋇活性大，以化合物的形式存在地殼中，可與碳酸鹽類反應產生白色沉澱。
例： $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \downarrow$

鹵素（第17族）

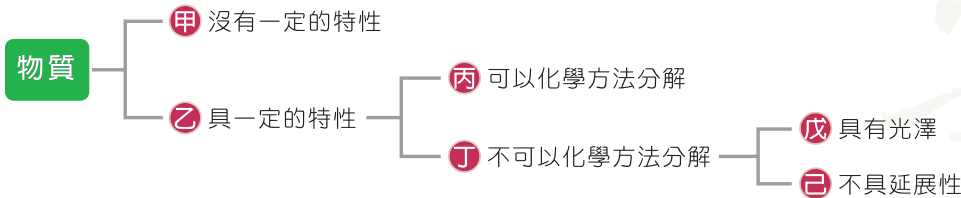
最活潑的非金屬元素，普遍具有顏色與毒性，常溫常壓下，氟（淡黃色氣體）、氯（黃綠色氣體）、溴（紅棕色液體）、碘（紫色固體）

鈍氣（第18族）

最穩定的元素，常溫下很難與其他物質反應，故在自然界以單原子氣體分子存在，通電時會發出不同色光，例如氖通電會發出紅光

基本題型 練練手

(A) 1. 美術館前裝置了知名大師的雕塑作品，已知此作品是以青銅為材料雕塑而成。請問青銅是在下列物質分類中的哪一個位置？



(A) 甲 (B) 丙 (C) 戊 (D) 己

1. 青銅是銅與錫的合金，是一種混合物（甲）。
—版權所有·請勿翻印轉傳—

圖解即時通

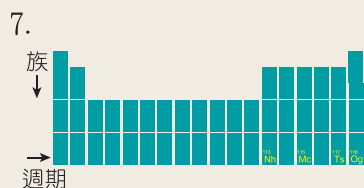
1. 甲：混合物
乙：純物質
丙：化合物
丁：元素
戊：金屬元素
己：非金屬元素

圖解即時通



4. 5. 固態 金屬從「金」
非金屬從「石」
液態 從「水」或「氵」
氣態 從「气」

6. (A) 鋁合金硬度大，且鋁的密度比鐵小很多，適合製造飛機外殼。



8. 飽和碳酸鈉水溶液
-
- 飽和氯化鈣水溶液 產生白色碳酸鈣沉澱
- $$\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3(\text{s}) \downarrow (\text{白色})$$

- (B) 2. 空氣中含有氮氣、氧氣、氬氣和二氧化碳……等成分，若將這四種成分歸屬為一類，應同屬於下列何者？
(A) 元素 (B) 純物質 (C) 混合物 (D) 化合物

2. 氮氣、氧氣、氬氣為元素，二氧化碳為化合物。

- (D) 3. 關於金屬元素與非金屬元素的敘述，下列何者最合理？

- (A) 常溫、常壓下，非金屬元素均以固態存在
(B) 大多數金屬不具延性及展性
(C) 大多數非金屬元素容易導電
(D) 一般金屬氧化物的水溶液呈鹼性

3. (A) 非金屬元素除了固態外，還有液、氣態。

- (A) 4. 我們由「氮」這個名稱可推知，氮具有下列何種性質？

- (A) 常溫、常壓下為氣態
(B) 易導電
(C) 具有顏色
(D) 易溶於水

4. 「气」字頭表示為氣態元素，為非金屬，其他性質無法僅由中文名稱得知。

- (D) 5. 汞、氯、溴、磷、鉀、氧，以上 6 種元素中，在常溫、常壓下，不以固態存在的有幾種？

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

5. 汞、氯、溴、氧

- (A) 6. 下列關於元素的敘述，哪一個選項是錯誤的？

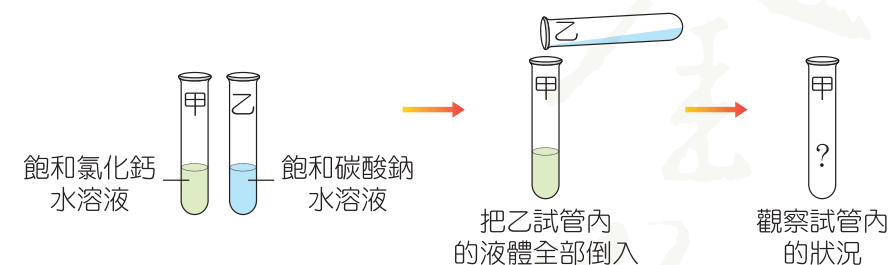
選項	名稱	元素符號	性 質	用 途
(A)	鋁	Al	密度大、堅硬	製造飛機
(B)	矽	Si	不具延展性	矽晶圓、電晶體
(C)	汞	Hg	有毒性	溫度計、日光燈管
(D)	鈦	Ti	質輕、堅固	植牙材料、二氧化鈦為立可白的材料

- (C) 7. 關於週期表的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 現行的週期表是以原子序的大小排列
(B) 週期表上，縱行為族
(C) 同族的元素，化學性質均相同
(D) 可以利用週期表預測未知的元素

7. (C) 同一族的元素，化學性質相似，不一定完全相同。

- (C) 8. 下圖為阿浩進行某實驗的步驟圖：



最後他會觀察到甲試管內呈現何種狀況？

- (A) 澄清溶液 (B) 液體分層 (C) 溶液產生沉澱 (D) 溶液產生氣泡

重點

2 原子、分子與化學式

1. 道耳頓的原子說：

(內容並非完全正確)

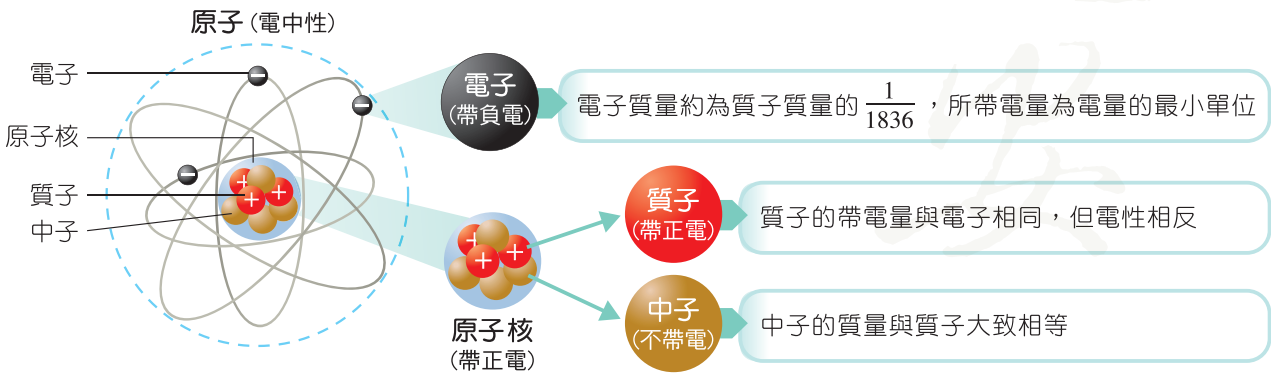
(1) 一切物質均是由微小的粒子「原子」所組成，原子不可再分割。	※ 應該修正為：原子可再分割成原子核（內含質子及中子）與電子。
(2) 相同元素的原子，質量與大小均相同；不同元素的原子，質量與大小均不相同。	※ 應該修正為：由於同位素的存在，所以同一原子的質量可以不同，而不同的原子其質量是可能相同的。 ☞ 質子數相同但中子數不同的元素，如： $^{12}_6\text{C}$ 、 $^{14}_6\text{C}$ ，稱為同位素，化學性質相同，但部分物理性質不同。
(3) 化合物是由不同種類的原子以固定的比例組成。	※ 暗示著：同一個化合物，各組成元素間的質量比是不變的。
(4) 化學反應是原子重新排列，原子的種類、數目、質量均不變。	※ 暗示著：質量守恆。

2. 原子結構：

(1) 原子結構的發展史：

西元	1803年	1897年	1911年	1919年	1932年
模型					
科學家	 道耳頓	 湯姆森	 拉塞福		 查兌克
學說	提出原子說—原子是最基本的粒子，不可再分割	發現原子內含有帶有負電荷的電子	原子是由原子核與核外的電子構成的，原子核帶正電、位居原子中心、體積極小、質量比電子大很多；1919年發現原子核內有帶正電的質子		發現原子核中有一種質量與質子接近的不帶電粒子，稱為中子

- (2) 原子的質量幾乎集中在原子核，約等於質子和中子的質量總和。
- (3) 原子核的體積極小，僅占原子半徑的十萬分之一。
- (4) 原子中，電子數目與質子數目相等，故總電量為零，使原子呈電中性。



3. 離子的形成：

- (1) 任一原子原本是電中性，也就是**質子數=電子數**。當原子**失去電子**，會形成**帶正電**的陽離子；若**獲得電子**，則形成**帶負電**的陰離子。



- (2) 原子與離子的表示法：



- (3) 常見的離子所帶的電荷數（價電子數）：

價 數	離 子	原子團（根）
陽離子	+1 價 氫離子 H^+ 鈉離子 Na^+ 銀離子 Ag^+ 鉀離子 K^+	銨根 NH_4^+
	+2 價 鎂離子 Mg^{2+} 鈣離子 Ca^{2+} 鋅離子 Zn^{2+} 銅離子 Cu^{2+}	
	+3 價 鋁離子 Al^{3+} 鐵離子 Fe^{3+}	
陰離子	-1 價 氯離子 Cl^- 溴離子 Br^-	氫氧根 OH^- 硝酸根 NO_3^- 醋酸根 CH_3COO^-
	-2 價 氧離子 O^{2-} 硫離子 S^{2-}	硫酸根 SO_4^{2-} 碳酸根 CO_3^{2-} 亞硫酸根 SO_3^{2-}

4. 原子與分子：

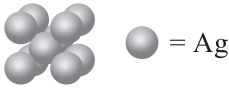
	原 子	分 子
說明	化學反應中，最小的粒子是原子，可以重新排列組成新的分子，形成新的物質	具有物質特性的最小粒子稱為分子。通常分子是由許多個原子所組成的，但鈍氣則是由 1 個原子組成 1 個分子
圖例	 氧原子 碳原子	 氧分子 一氧化碳分子 二氧化碳分子

5. 分子種類：

種類	單 原 子 分 子	雙 原 子 分 子	多 原 子 分 子
說明	單個原子	由兩個原子組成	由兩個以上原子組成
圖例	 He	 H_2 O_2	 H_2O CO_2

6. 化學式：

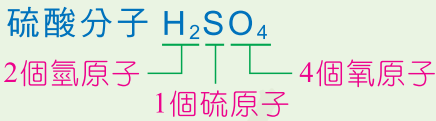
- (1) 化學式：表示純物質內所含原子的種類與數目的式子
- (2) 化學式的寫法：

	說 明	例 子
元素的化學式	金屬元素是由金屬原子大量堆積而成，原子的數目沒有一定，且不是屬於分子狀態，故化學式只能以元素符號表示	銀、銅的化學式分別為 Ag、Cu  ▲ 銀：Ag
	鈍氣為單原子分子，以元素符號表示其化學式	He (氦)、Ne (氖)
	由兩個以上的原子構成的分子，以元素符號及右下角加上分子內的原子個數，表示其化學式	H ₂ (氫氣)、O ₂ (氧氣)、Cl ₂ (氯氣)、O ₃ (臭氧)
化合物的化學式	金屬元素的符號寫在前面，非金屬元素的符號寫在後面 (但中文名稱：非金屬名+化+金屬名) ☐：陽離子與陰離子的總電量要抵消，這樣化合物才可以維持電中性	NaCl (氯化鈉)、MgCl ₂ (氯化鎂) 例：Mg ²⁺ + 2Cl ⁻ → MgCl ₂
	氧化物：氧的元素符號寫在後面 (中文名稱：氧化某)	CaO (氧化鈣)、H ₂ O (水)
	氫與一般非金屬元素間所形成的化合物，氫的元素符號寫在前面	HCl (氯化氫)、H ₂ O (水)
	具有特定性質的原子團 (根) 通常寫在後面 (但銨根 NH ₄ ⁺ 寫在前面)，若有 2 個以上，用括號表示	NaOH (氫氧化鈉)、CaCO ₃ (碳酸鈣)、Ca(OH) ₂ (氫氧化鈣)
	有機化合物：依碳、氫、氧的順序書寫	C ₆ H ₁₂ O ₆ (葡萄糖)

7. 分子式說明：

- (1) 分子式中的元素符號表示原子的種類。
- (2) 下標數字表示原子的數目。(1 可省略)
- (3) 分子式前的阿拉伯數字代表分子的個數。

☐：2H₂=2 個氫分子 (但 2H=2 個氫原子，不是 1 個氫分子)

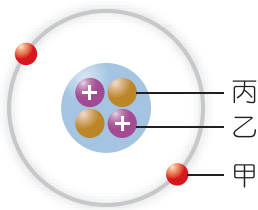


基本題型 練練手

- (C) 1. 右圖為某原子的模型示意圖 (未按實際比例繪製)，乙粒子和丙粒子在原子核內，其中乙粒子帶正電。有關該原子的敘述，下列何者最合理？
- (A) 該原子的原子序為 4
- (B) 甲粒子不帶電，一個丙粒子所帶的負電和一個乙粒子相等，故此原子維持電中性
- (C) 一個乙粒子的質量與一個丙粒子的質量非常接近
- (D) 該原子在自然界中是以雙原子存在

1. (A) 原子序 = 質子數 = 2；(B) 甲是電子，帶負電，丙是中子，不帶電；
(D) He 是單原子分子。

－版權所有・請勿翻印轉傳－



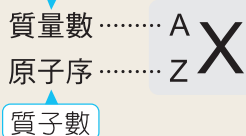
圖解即時通

1.
- 原子核
- 中子 (不帶電)
- 質子 (帶正電)
- 電子 (帶負電)

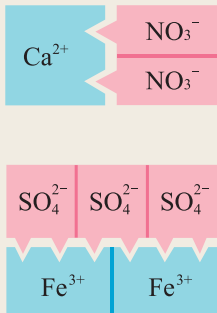
電子的質量很小，質子約為電子的 1836 倍，中子約等於質子。

圖解即時通

2. 質子數+中子數



3.



(C) 2. 右圖為某原子的元素符號標示，則有關此元素符號標示的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 此為氧原子
(B) 此原子的質子數有 8 個
(C) 此原子的中子數有 8 個
(D) 此原子的電子數有 8 個



2. (C) 中子數=質量數-質子數=18-8=10；(D) 原子呈電中性，電子數=質子數。

(D) 3. 已知某些帶正電離子和帶負電離子形成化合物時，化學式如右表所示。關於表中甲、乙二者的化學式，下列何者正確？

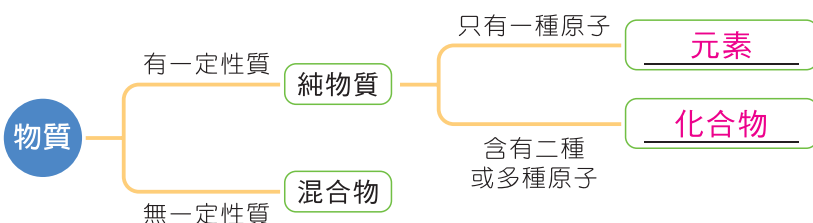
帶正電離子 \ 帶負電離子	OH^-	NO_3^-	SO_4^{2-}
H^+			
Ca^{2+}		甲	CaSO_4
Fe^{3+}			乙

- (A) 甲為 CaNO_3 ，乙為 FeSO_4
(B) 甲為 CaNO_3 ，乙為 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
(C) 甲為 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ，乙為 FeSO_4
(D) 甲為 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ，乙為 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

3. 甲： $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ ，乙： $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ，其中 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 要有括號，再寫數字。

圖表 概念 All in One

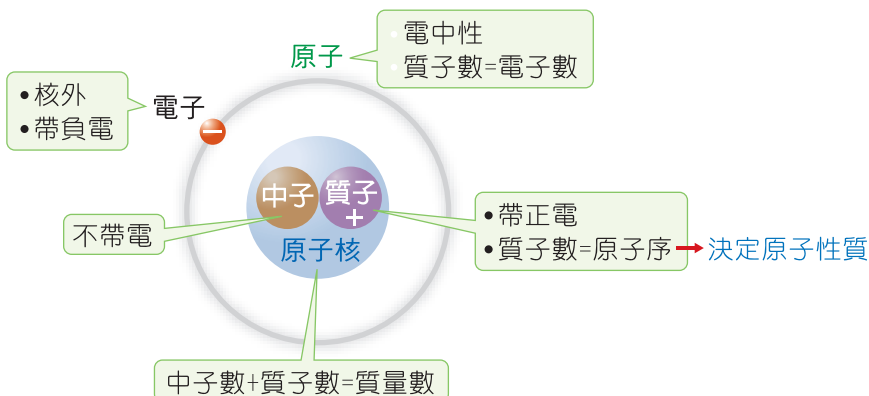
1. 元素與化合物的區別：



2. 金屬元素與非金屬元素：

金屬元素	項目	非金屬元素
有延展性	延展性	沒有延展性
熱及電的良導體	導電及導熱	大部分為熱及電的不良導體，但石墨可導電

3. 原子結構：



動動腦

(把對的圈起來)

1. 在常壓下，水的沸點是 100°C ，水可以電解產生氫氣與氧氣，氫氣與氧氣無法再分解。水是(純物質)，元素，(化合物)，混合物)，氫氣和氧氣都是(純物質)，(元素)，化合物，混合物)。

2. 金屬元素(全部可以)，全部不可以，部分可以)導電，非金屬元素(全部可以，全部不可以，(部分可以)導電。

3. (1) 原子是組成物質的基本粒子，原子(不可以，(可以)再分割。

(2) 化學反應中可以移轉的是(電子)，質子，中子)。

歷屆試題 SHOW

知識點 1 元素與化合物 【114 4, 110 補 28, 104 35】

- (A) 1. 小志將物質分成元素、化合物和混合物三類，並舉例如右表。表中各例子所含原子種類多寡的比較，下列何者正確？

114 4 69%

- (A) 笑氣 > 硫磺
(B) 硫磺 > 笑氣
(C) 硫磺 > 花崗岩
(D) 三個例子都一樣多

1. 元素指「只有單一種類原子」的物質，化合物指「有多種類原子組成分子，但組成物質的分子單一」，混合物指「有多種不同的組成物質的分子」，因此混合物組成之原子種類最多，化合物次之，元素最少，故選(A)。

類別	例子
元素	硫磺
化合物	笑氣
混合物	花崗岩

知識點 2 金屬元素的性質 【111 補 3, 104 2】

- (B) 2. 黃金是一種具有亮黃色光澤的金屬，1 立方公尺的黃金質量達 19,320 公斤，1 公克的黃金約可以拉長成 4 公里的細絲，或是打成約 1 平方公尺的薄片，再加上不易與氧氣反應，常被製成各式的飾品、藝術品等。下列選項中的性質，何者從上述的介紹中都可以得知？

111 補 3

- (A) 活性與酸鹼性 (B) 延展性與密度
(C) 外觀狀態與酸鹼性 (D) 熔點、沸點與延展性

2. 「1 立方公尺的黃金質量達 19320 公斤」可知體積與質量，利用「密度 = 質量 ÷ 體積」便可得知密度；而「拉長成 4 公里細絲」或是「打成約 1 平方公尺的薄片」都展現其延展性。

知識點 3 週期表 【110 26, 108 15】

- (D) 3. 右圖為部分的元素週期表，玉芬和小嵐對圖中同一個元素的敘述分別如下：

玉芬：此元素與 As 不同族、與 Ge 不同週期

小嵐：此元素與 Te 不同族、與 Cl 不同週期

根據兩人的敘述推測，此元素的原子序可能為多少？

110 26 63%

- (A) 14 或 15
(B) 15 或 16
(C) 50 或 51
(D) 50 或 53

3. 與 As 不同族 與 Te 不同族

14Si	15P	16S	17Cl
32Ge	33As	34Se	35Br
50Sn	51Sb	52Te	53I

與 Cl 不同週期

與 Ge 不同週期

知識點 4 鹼金屬的特性 【111 補 10, 109 30, 104 12】

- (A) 4. 右圖為某一種化學品的危險警示圖，根據危害程度低至高標示數值，數值範圍為 0~4，並以符號標示特殊危害性。如右圖的化學品最可能是下列何者？

- (A) 鈉 (B) 乙醇
(C) 硝酸鉀 (D) 二氧化錳

109 30 40%

4. 只有鈉會和水產生劇烈反應。



知識點 5 道耳頓原子說 【110 13】

- (B) 5. 小新專題研究的題目是「日常生活的食物——油條」，他在報告中提到：「部分業者使用碳酸氫銨 (NH_4HCO_3) 做為食品膨鬆劑，在高溫油炸的過程中，碳酸氫銨會分解產生三種氣體，使緊實的麵糰迅速膨脹成膨鬆的油條。」上述產生的三種氣體中，不可能有下列何者？

5. 根據道耳頓原子說：化學反應前後，原子的種類及數目不變，只是原子重新排列組成新物質。碳酸氫銨 (NH_4HCO_3) 內不含 Cl 原子，故選(B)。

110 13 60%

- (A) 氨氣 (B) 氯化氫 (C) 水蒸氣 (D) 二氧化碳

知識點 6 原子與離子

【114 17, 111 31, 111 補 25, 110 30, 109 32, 109 補 39, 108 9, 105 37, 103 12】

- (A) 6. 已知 Ca 和 Cl 的原子序分別為 20、17， Ca^{2+} 和 Cl^- 的質子數和電子數如右表，表中 w、x、y、z 的數值大小比較，下列何者正確？

	Ca^{2+}	Cl^-
質子數	w	x
電子數	y	z

114 17 66%

6. 質子數與原子序相同，因此 $w=20$ ， $x=17$ 。 Ca^{2+} ： 2^+ 代表質子比電子多 2 個，因此電子數 $y=18$ ； Cl^- ： 1^- 代表電子比質子多一個，因此電子數 $z=18$ ，故選(A)。

- (C) 7. 有一個帶電的離子含有 X、Y、Z 三種粒子（質子、電子、中子，未依照順序排列），且 X、Y、Z 的粒子數目依序為 N_X 、 N_Y 、 N_Z 。已知 X 粒子的質量最小，關於此離子的說明，下列何者最合理？

111 31 45%

- (A) 若為陽離子，且 $N_Y > N_X = N_Z$ ，則 Z 為質子
(B) 若為陽離子，且 $N_Y > N_X = N_Z$ ，則 Z 為電子
(C) 若為陰離子，且 $N_X = N_Y > N_Z$ ，則 Z 為質子
(D) 若為陰離子，且 $N_X > N_Y = N_Z$ ，則 Z 為電子

7. X 粒子質量最小，故 X 為電子。(A)(B) 若為陽離子，且 $N_Y > N_X = N_Z$ ，則此離子帶正電，Y 代表質子，Z 代表中子，因為質子數 > 電子數才會形成陽離子；(C) 若為陰離子，且 $N_X = N_Y > N_Z$ ，則此離子帶負電，Y 代表中子，Z 代表質子，因為質子數 < 電子數才會形成陰離子。

- (B) 8. 右表列出甲和乙兩種粒子的中子、電子和質子（未依照此順序排列）的數目，且分別以不同的球表示中子、電子和質子。關於甲和乙的推論，下列何者合理？

	●	○	●
甲	20	19	19
乙	20	20	18

8. (A) 若甲為陰離子，則電子數 > 質子數，故

111 補 25

數量較多的黑球為電子，白球與灰球為質子與中子，位於原子核內；(B) 若乙為陽離子，則電子數 < 質子數，故數量較少的灰球為電子，白球與黑球為質子與中子，位於原子核內；(C) 若黑球為中子，則白球與灰球為電子或質子，數量相同，為電中性原子，或黑球為質子，則甲必為陽離子；(D) 若灰球為中子，則白球與黑球為電子與質子，數量相同，為電中性原子，或灰球為質子，則乙必為陰離子。

- (D) 9. 鐵原子 (Fe)、鐵離子 (Fe^{3+}) 和亞鐵離子 (Fe^{2+}) 三種粒子中，下列數值的比較何者正確？
(A) Fe^{3+} 的質子數 > Fe 的電子數 (B) Fe^{3+} 的電子數 > Fe 的質子數
(C) Fe^{2+} 的電子數 > Fe 的電子數 (D) Fe^{2+} 的電子數 > Fe^{3+} 的電子數

110 30 50%

會考題型 轉個彎

- (A) 1. ……碼頭倉庫存放的危險化學藥品，因高溫導致部分藥品爆炸。有輿論質疑第一批抵達的消防員以水滅火，導致存放的「化學藥品」和水起劇烈反應，因而……。

上述「化學藥品」，最有可能為右圖週期表中的哪一個？

- (A) 甲 (B) 乙

111 補 10 題殼修改

- (C) 丙 (D) 丁

1. 水與鈉(甲)可以反應產生氫氣，氫氣是可燃物。

氫							氫
鋰	鈹	硼	碳	氮	氧	氟	氖
甲	乙	丙	丁	磷	硫	氯	氬

- (C) 2. 右表列出氫原子 (H)、氧原子 (O) 和鈉原子 (Na) 的質子數、中子數、電子數和質量數（未依照順序），依表中所列的數值判斷，關於代號甲、乙、丙或丁的說明，下列何者正確？

105 37 題殼修改

- (A) 甲可能為中子數
(B) 乙可能為質子數
(C) 丙可能為電子數
(D) 丁可能為質量數

2. 鈉原子：質量數 = 質子數 + 中子數，甲最大，甲是質量數。氫原子：沒有中子，乙是中子數。任何原子：質子數 = 電子數，丙 = 丁。

原子代號	H	O	Na
甲	1	16	23
乙	0	8	12
丙	1	8	11
丁	1	8	11

會考輕鬆試

影音
解題輸入試題前方代號
即可觀賞解題影片

第3冊

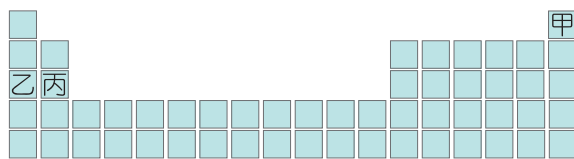
1 基礎輕鬆試

重點 1 元素

1. (C) 1. 小金老師在上「元素與化合物」的課程時，要求學生分組討論後，在小卡上寫出 1 個元素與 1 個化合物的例子。則下列哪一組學生的舉例最符合老師的要求？

(A) 第一組 氫氣 氧氣	(B) 第二組 葡萄糖 二氧化碳	(C) 第三組 氮氣 水	(D) 第四組 青銅 一氧化碳
---------------------	------------------------	--------------------	-----------------------

2. (A) 右圖所示為週期表的一部分，某生誤將乙、丙歸為同一族，他可能少做下列何項實驗所致？



- (A) 常溫下，二元素在水中的變化
(B) 二元素的顏色
(C) 氧化物水溶液的酸鹼性
(D) 導電性

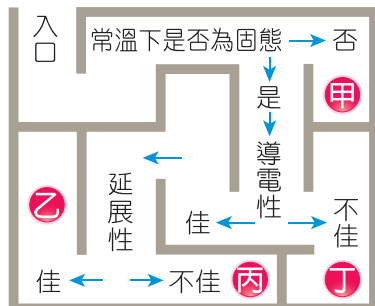
2. 同一族的元素，化學性質相似。乙、丙分別是鈉（鹼金屬）與鎂（鹼土金屬）。(A) 鹼金屬的鈉可以與水反應，鹼土金屬的鎂不可以與常溫的水反應；(B) 鈉、鎂兩元素的外觀都是銀白色；(C) 鈉、鎂兩元素的氧化物水溶液都是鹼性；(D) 鈉、鎂兩元素都可以導電。

3. (B) 老師製作「化學迷宮」（如右圖所示）來考驗同學對於元素的性質是否熟悉，四位同學分別沿著圖中的提示查詢，請問下列哪一位同學的回答有誤？

《創新題》

- (A) 小杉： H_2 屬於甲
(B) 小依：P 屬於乙
(C) 小華：石墨屬於丙
(D) 小傑：S 屬於丁

3. (A) H_2 是氣體；(B) 固體、易導電、延展性佳，是金屬元素，P 是非金屬元素；(C) 石墨是固體，易導電，延展性不佳；(D) S 是固體，非金屬，不易導電。



4. (B) 下表為週期表中第一族的性質，試分析下列推論何者錯誤？

元素符號	Na	K
熔點	98°C	63°C
質地	很軟	非常軟
與水反應	很劇烈，鈉會快速移動	非常劇烈，鉀會起火，甚至爆炸
反應後水溶液的酸鹼性	鹼性，使石蕊試紙呈藍色	鹼性，使石蕊試紙呈藍色

- (A) 加熱到 100°C，鈉與鉀皆會熔化成液體
(B) Na 與 K 因為質地都很軟，都是非金屬元素
(C) 鈉與鉀皆會與水反應，且鉀的反應比鈉劇烈
(D) 鈉、鉀與水反應後的水溶液，滴入酚酞會呈紅色

4. (B) 鈉 Na 與鉀 K 都是金屬元素。

5. (A) 阿明在實驗室發現某元素，但是標籤有部分汙損，如右圖所示。只知道此元素是熔點 1084°C，紅棕色，可以彎曲，也可以導電，請問此元素可能是下列何者？

- (A) Cu (B) Fe (C) Si (D) C

5. 銅是紅棕色、可導電的金屬。

1. 剛切開時為紅棕色帶金屬光澤
2. 
3. 熔點 1084°C
4. 固態時可以導電

- (A) 6. X 元素因為化學性質活潑，容易與氧或是水反應，所以保存在礦物油中，如右圖(一)所示。右圖(二)為週期表的一部分，X 在圖(二)的哪一個位置？



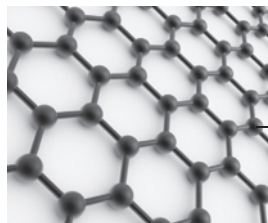
圖(一)

氫							氦
鋰	鈹	硼	碳	氮	氧	氟	氖
甲	乙	丙	丁	磷	硫	氯	氬

圖(二)

6. X 元素是鈉或是鉀。甲是鈉元素。

- (B) 7. 近年來，科學家製造出新形態的碳—石墨烯，如右圖，石墨烯是由石墨剝層製造出幾近透明的純碳材料，是導熱及導電性極佳的奈米材料，可用來發展出更薄、導電更快的新一代電子元件。石墨烯與鑽石的化學性質及物理性質是否相同？為什麼？



石墨烯構造圖

- (A) 性質不同，因為石墨烯是化合物，鑽石是元素
(B) 性質不同，因為兩者原子排列方式不同
(C) 性質相同，因為兩者都是化合物
(D) 性質相同，因為都是由碳原子組成

7. 石墨烯與鑽石都是碳元素組成的物質，但是原子排列方式不同，性質不同。

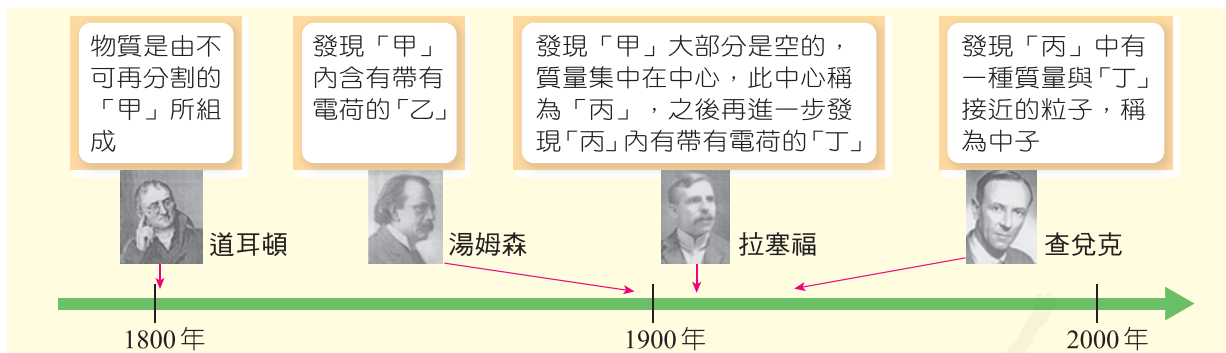
重點2 原子、分子與化學式

- (D) 8. 傑哥在一本科學期刊中看到有關核磁共振 (nuclear magnetic resonance, 縮寫 NMR) 的科學原理，其中寫到核磁共振 (NMR) 的觀測對象是具有奇數質子或奇數中子的原子核，這些原子核具有核自旋，核自旋能產生磁矩。在外加固定的強大磁場下，核磁矩只能與特定頻率的電磁波 (約在 108 赫茲，無線電波頻率範圍) 相互作用，而產生 NMR 的訊號。依據以上所述，下列哪一個原子核不可應用於 NMR 實驗？

- (A) ^1_1H (B) ^2_1H (C) ^6_3Li (D) $^{12}_6\text{C}$

8. (D) $^{12}_6\text{C}$ 有 6 個質子與 6 個中子。

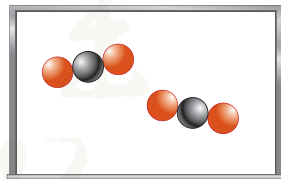
- (B) 9. 下圖列出四位科學家所提出的學說或發現，並依照年代順序排列，圖中以代號甲~丁來表示粒子或結構的名稱。關於甲~丁的質量大小比較，下列何者正確？



- (A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁 (B) 甲 > 丙 > 丁 > 乙
(C) 丙 > 甲 > 乙 > 丁 (D) 丙 > 丁 > 甲 > 乙

9. 甲：原子，乙：電子，丙：原子核，丁：質子。質量大小：甲 > 丙 > 丁 > 乙。

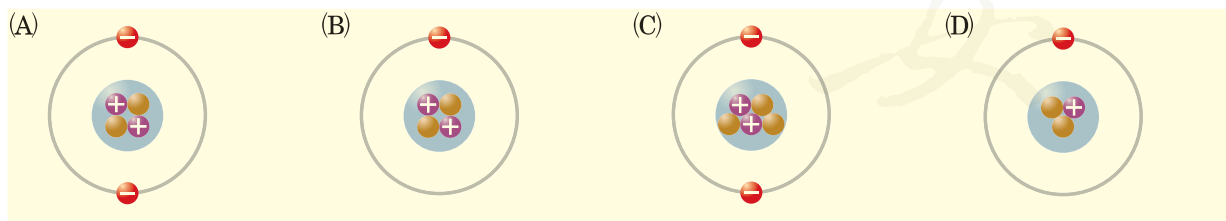
- (A) 10. 右圖為小華在白板上所畫的二氧化碳分子模型，●表示碳原子，●表示氧原子，則下列何者能夠最適當地表示白板上的分子模型？



10. (A) 2CO_2 表示 2 個二氧化碳 (CO_2) 分子。

- (A) 2CO_2 (B) $2\text{O}_2\text{C}$ (C) O_4C_2 (D) C_2O_4

- (D) 11. 下列的原子模型中，何者與其他三者是不同的元素？ 11. (A)(B)(C) 的質子數都是 2，是相同元素。



- (A)12. 金屬元素 X、非金屬元素 Y 及離子 X^{m+} 、 Y^{n-} 的電子數如右表所示，當 X^{m+} 與 Y^{n-} 形成化合物時，其化學式為何？

元素	電子數	離子	電子數
X	13	X^{m+}	10
Y	8	Y^{n-}	10

- (A) X_2Y_3 (B) X_3Y_2
(C) Y_2X_2 (D) Y_3X_3

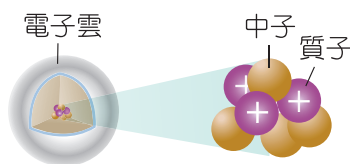
12. X^{3+} 、 Y^{2-} 形成 X_2Y_3 。

- (B)13. 某元素的原子模型如右圖(三)所示，右圖(四)為週期表的一部分，請問此元素為下列何者？

《優質題》

- (A) ${}^4_3\text{Li}$
(B) ${}^7_3\text{Li}$
(C) ${}^7_4\text{Be}$
(D) ${}^3_4\text{Be}$

13. 質子數 = 原子序 = 3，質量數 = 質子數 + 中子數 = 3 + 4 = 7，(B) ${}^7_3\text{Li}$ 符合。



圖(三)

1 ${}^1_1\text{H}$ 氫 1.008	2 ${}^4_2\text{He}$ 鈹 9.012
${}^3_3\text{Li}$ 鋰 6.941	${}^{12}_{12}\text{Mg}$ 鎂 24.31
${}^{11}_{11}\text{Na}$ 鈉 22.99	

圖(四)

- (C)14. 關於 3O_2 與 2O_3 兩者代表之意義關係，下列哪一選項是正確的？

	所含原子數目	分子數目	化學性質
(A)	相同	相同	相同
(B)	不同	相同	相同
(C)	相同	不同	不同
(D)	不同	不同	不同

14. 3O_2 是指 3 個氧分子，共有 6 個氧原子； 2O_3 是指 2 個臭氧分子，共有 6 個氧原子。氧與臭氧的化學性質不同，臭氧有毒，氧可以供給動物呼吸。

- (B)15. 比較幾種原子的資料如右表所示，則關於一個次氯酸分子 HClO 中所含的原子敘述，下列何者正確？

《Np66》

- (A) 含有碳原子與碘原子
(B) 所含質子總數 26 個
(C) 所含中子總數 25 個
(D) 質量數總和為 51

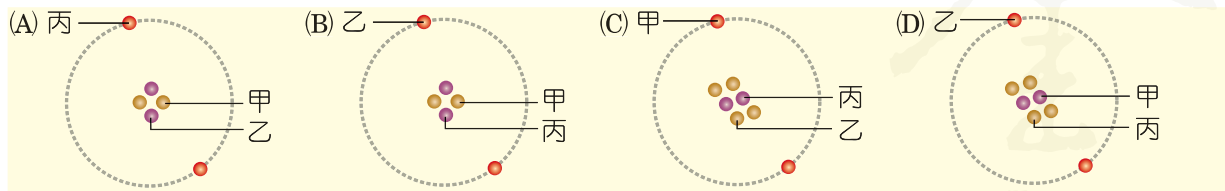
元 素	氫	氧	碳	氯	碘
原子序	1	8	6	17	53
質量數	1	16	12	35	127

15. (A) 次氯酸分子 HClO 含有 H、Cl、O 原子；(B) 質子數 = 原子序，故 $\text{H}=1$ ， $\text{Cl}=17$ ， $\text{O}=8$ ，次氯酸分子式 HClO ，可得一個分子所含質子總數 = $1+17+8=26$ ；(C) 中子數為 $0+18+8=26$ ；(D) 質量數總和 = $1+16+35=52$

16. ${}^4_2\text{He}$ 質子(甲)數 = 電子(丙)數 = 2，中子(乙)數 = $4-2=2$

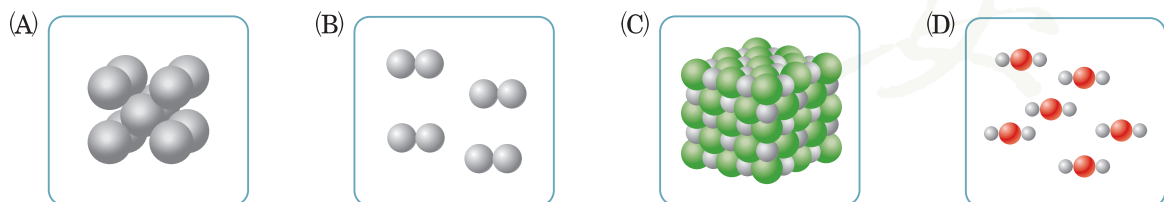
- (A)16. 右表中的甲、乙、丙為組成原子的三種粒子。下列四個選項中，何者可以正確表示氦原子(${}^4_2\text{He}$)之甲、乙和丙粒子的相對位置與數目？

代號	性 質
甲	與丙帶有相等電量且電性相反的粒子
乙	為三者中唯一不帶電的中性粒子
丙	為三者中質量最小的粒子



- (B)17. 下列 A、B、C、D 四種模型的選項中，何者可代表「人體呼出的氣體中，含量最多的氣體」？

17. 氮氣是雙原子分子的元素。



生活素養題

- (C) 1. 老師帶著全班玩「認識元素遊戲」，今老師從神奇的百寶箱中抽出一張圖卡，已知此元素為石墨、硫、銀與汞四種元素中的一種，老師給予兩項提示：
- 一、是電的良導體。
 - 二、其外觀顏色不是黑色。
- 若同學只能再提問一次，請問你可以問哪一個問題後，即可得知該元素為何種元素？
- (A) 點火是否會燃燒 (B) 是否有金屬光澤
(C) 常溫、常壓下是否為固態 (D) 是否為銀白色
1. 可以導電的是：石墨（黑色）、銀（銀白色固體）、汞（銀白色液體）。
- (A) 2. 根據媒體報導：「高雄市一所國中的學生，今天中午在打掃時，因將鹽酸、漂白水加洗衣粉等混合，疑似化學變化，產生氯氣，導致學生吸入後身體不適，被緊急送醫，幸學生僅喉嚨輕微嗆傷，意識清楚……」請問氯氣的化學式與顏色分別為何？
- (A) Cl_2 ，黃綠色 (B) N_2 ，黃綠色
(C) Cl_2 ，無色 (D) N_2 ，無色
2. 氯氣是雙原子分子組成的元素，黃綠色，有毒。

請閱讀下列敘述後，回答3.~4.題：

【元素的命名／科技教育議題】SDG 4 優質教育

俄國化學家門得列夫發現了元素週期律，並製作了第一張元素週期表。為了表彰他的卓越的貢獻，週期表的原子序 101 元素以「鐳」（Mendelevium）命名。在 1871 年，門得列夫以他的元素週期律預測「鐳」的存在，稱之為「eka-aluminium」，意思為「鋁下元素」（鋁下一行的

性 質	門得列夫的預測	實際性質
原 子 量	~68	69.723
密 度	5.9g/cm ³	5.904g/cm ³
熔 點	低	29.767°C
氧化物的化學式	M ₂ O ₃	Ga ₂ O ₃
氧化物密度	5.5g/cm ³	5.88g/cm ³

門得列夫在 1871 年預測的性質和鎵的實際性質對比

元素)。其預測的密度、熔點、氧化物的特徵等性質，與隨後發現的「鎩」實質相差無幾。

1875 年，德布瓦博德蘭經過電解氫氧化鎂的氫氧化鉀溶液得到鎂，德布瓦博德蘭以「高盧」（Gallia）為這個元素命名，在拉丁語中，這是對法國高盧的稱呼。鎂（英語：Gallium），是一種化學元素，化學符號為 Ga，原子序數為 31，平均原子量為 69.723，為一種貧金屬，與鋁、銦和鉍具有相似的特性。在標準狀況下，鎂元素是質地柔軟的銀色金屬，在液態下則為銀白色。如果對鎂施加太多力，它就可能形成貝殼狀斷口。自 1875 年發現以來，鎂一直被用於製造低熔點合金。它還用於半導體，作為半導體基材的摻雜劑。

- (D) 3. 有關鎂元素的敘述，下列何者正確？
- (A) 最早是由門得列夫所發現 (B) 放在手上 (37°C)，仍為固體的狀態
- (C) 是質地柔軟的紅色金屬 (D) 與鋁、銦和鉈屬於同一族的元素
- (A) 4. 右圖為週期表的一部分，由本文可知下列敘述何者正確？
- (A) 鎂是第 4 週期，第 13 族
- (B) 鎂是第 13 週期，第 4 族
- (C) 鎂是第 2 週期，第 14 族
- (D) 鎂是第 14 週期，第 2 族
3. (A) 最早是由德布瓦博德蘭所發現；
(B) 熔化成液體；(C) 銀白色金屬。
-
4. 鎂與鋁同一族，都是第 13 族。鎂在鋁的下一行，是第 4 週期。

[illegible]

4. 鎘與鋁同一族，都是第 13 族。鎘在鋁的下一行，是第 4 週期。

洋蔥式穿法，怎麼穿？

【本題組由《雙向溝通》與《素養神隊友》作者詹志偉老師（理王）編寫】

請閱讀下列敘述後，回答1.~3.題

近年來臺灣受到極端氣候的影響，氣候變遷既快且猛，在過去，臺灣一年有春、夏、秋、冬四季，四季的差異明顯，到如今，幾乎僅感受到夏、冬兩季的酷熱與酷寒。更有甚者，有時一天之中，白天熱得要死，到了晚上冷得要命，也因為如此，許多人到了冬天都喜歡採用「洋蔥式穿法」的穿衣方式，也就是以多層穿搭，可適時增添或減少衣物，來因應氣候的變化。

基礎型洋蔥式穿法通常有三層，如右圖所示。



- ① 內層要能吸溼排汗、輕量舒適、不容易引起皮膚過敏，例如：發熱衣、排汗內衣等。
- ② 中層主要達到保暖作用，例如：毛線衣、蠶絲衣等。
- ③ 外層則要能遮風防水，避免中層被雨淋溼，例如：防風夾克、皮大衣等。

- (C) 1. 文中提到內層可穿發熱衣，而發熱衣的原理為「吸溼放熱」。「吸溼放熱」意為衣服材質吸收了人體皮膚表面所逸散的水氣，變成液態的汗水，吸存在衣物纖維內，從水氣到液態水的過程，因而釋出熱量，讓皮膚感受到熱能。下列關於發熱衣的敘述，何者正確？
- (A) 發熱衣應選擇不易吸收水氣的材料做成
(B) 發熱衣釋出熱量的過程屬於化學變化
(C) 所謂「吸溼放熱」其實指的是水氣的凝結過程會放出熱能
(D) 發熱衣適合在夏天當內衣穿

1. (A) 發熱衣應選擇吸水氣性強的材料做成，發熱效果才會好；(B) 發熱衣釋出熱量的過程為氣態水凝結為液態水，屬於物理變化；(D) 夏天容易流汗，穿發熱衣會愈穿愈熱。

- (C) 2. 文中的洋蔥式穿衣方式具有保暖效果，請問下列敘述何者錯誤？

- (A) 排汗衣適合穿在底層，讓皮膚表層保持乾爽
(B) 防風夾克適合穿在外層，阻止中間層的內外溫差
(C) 發熱衣適合穿在中層，來鎖住空氣，阻止空氣流動，添增一層隔熱層
(D) 身邊若無多餘衣物，可用雨衣充當外層

2. (C) 發熱衣適合穿在內層；(D) 雨衣具有阻風防水效果，適合穿在最外層。

- (B) 3. 楚媛想要研發一款具環保概念又能保暖的衣服。她想到百科全書有提到：蜂巢具有許多的中空空間，對於隔熱有非常好的效果，如右圖所示。於是從養蜂人家取得蜂巢，再將蜂巢曬乾後，作為



蜂巢俯視圖



蜂巢側面圖

衣服素材。請問這款以蜂巢為素材的衣服，最適合當上文圖中的內層、中層還是外層？

- (A) 內層
(B) 中層
(C) 外層
(D) 內層、中層或外層皆適合

3. 文中提到中層衣物的功能為保暖，而蜂巢的結構正好滿足這個特質。